

# 電磁波與光的顏色 - HKDSE 物理摘要

## 1. 可見光譜與顏色

### 1.1 可見光譜 (Visible Spectrum)

- **白光**是由不同顏色的光混合而成
- 當白光通過三棱鏡時，會分散成**可見光譜**或**色譜**
- 可見光譜順序（波長由長到短）：**紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫**

### 1.2 三原色 (Primary Colours)

可見光的三原色是：

-  **紅色 (Red)**
-  **綠色 (Green)**
-  **藍色 (Blue)**

**重要特性：**

- 所有顏色都可以通過不同比例混合這三種原色產生

### 1.3 二次色 (Secondary Colours)

任意兩種原色混合產生二次色：

| 混合    | 產生的二次色                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 紅 + 綠 |  <b>黃色 (Yellow)</b>   |
| 綠 + 藍 |  <b>青色 (Cyan)</b>     |
| 藍 + 紅 |  <b>洋紅色 (Magenta)</b> |

### 1.4 物體在彩色光下的顏色

物體的顏色由**反射的光的顏色**決定：

| 物體類型           | 反射特性            | 在白光下的顏色 |
|----------------|-----------------|---------|
| <b>白色物體</b>    | 反射所有顏色的光        | 白色      |
| <b>彩色物體</b>    | 只反射自己的顏色，吸收其他顏色 | 該物體的顏色  |
| <b>黑色/深色物體</b> | 吸收所有顏色的光        | 黑色      |

例子：

- 紅色物體在白光下 → 反射紅光，吸收綠光和藍光 → 看起來是紅色
- 紅色物體在綠光下 → 吸收綠光，無紅光可反射 → 看起來是黑色

## 2. 電磁波譜 (Electromagnetic Spectrum)

### 2.1 電磁波譜的組成

電磁波譜由可見光譜和不可見光譜組成。

完整電磁波譜（波長由長到短）：

1. 無線電波 (Radio waves) - 最長波長
2. 微波 (Microwaves)
3. 紅外線 (Infrared)
4. 可見光 (Visible light)
5. 紫外線 (Ultraviolet)
6. X 射線 (X-rays)
7. 伽馬射線 (Gamma rays) - 最短波長

記憶口訣：

無微紅可紫 X 伽

（無線電、微波、紅外線、可見光、紫外線、X 射線、伽馬射線）

## 3. 各種電磁波的特性與應用

### 3.1 無線電波 (Radio waves)

- 波長範圍：

$10^{-1}$

—

$10^4$

m（最長）

- 來源：無線電和電視發射器

- **探測器：**天線
- **應用：**
  - 無線電/電視廣播
  - 手機通訊

### 3.2 微波 (Microwaves)

- **波長範圍：**  
 $10^{-3}$   
—  
 $10^{-1}$   
m
- **來源：**微波發射器
- **探測器：**微波接收器
- **應用：**
  - 微波爐
  - 衛星通訊
  - 雷達 (Radar)

### 3.3 紅外線 (Infrared)

- **波長範圍：**  
 $10^{-6}$   
—  
 $10^{-3}$   
m
- **來源：**溫度高於 0 K 的物體 (所有溫暖物體)
- **探測器：**皮膚、光電晶體管
- **應用：**
  - 電視遙控器
  - 相機自動對焦
  - 紅外線溫度計
  - 輻射加熱器
  - 夜視攝影機

### 3.4 可見光 (Visible light)

- **波長範圍：**  
 $4 \times 10^{-7}$   
—  
 $7 \times 10^{-7}$   
m
- **來源：**熱物體、太陽
- **探測器：**人眼
- **應用：**
  - 照明
  - 視覺

### 3.5 紫外線 (Ultraviolet)

- **波長範圍：**  
 $10^{-9}$   
—  
 $10^{-8}$   
m
- **來源：**非常熱的物體、紫外燈、太陽
- **探測器：**螢光材料
- **應用：**
  - 消毒飲用水
  - 檢查鈔票真偽
  - 促進皮膚產生維生素 D
- **危險：**過度曝曬可能導致皮膚癌

### 3.6 X 射線 (X-rays)

- **波長範圍：**  
 $10^{-10}$   
m
- **來源：**X 射線管
- **探測器：**照相底片
- **應用：**
  - 透視成像（人體或行李）

- CT 掃描
- 醫學診斷

### 3.7 伽馬射線 (Gamma rays)

- 波長範圍：  
 $10^{-12}$   
m (最短)
  - 來源：放射性物質
  - 探測器：蓋革計數器 (GM tube) 、照相底片
  - 應用：
    - 醫療用途
    - 殺菌 (殺死食物中的細菌)
    - 放射治療 (殺死癌細胞)
- 

## 4. 電磁波的共同特性

所有電磁波都具有以下特性：

### 4.1 波動性質

1. ☒ **橫波 (Transverse waves)** - 振動方向垂直於傳播方向
2. ☒ **攜帶能量** - 可以傳遞能量
3. ☒ **可在真空中傳播** - 不需要介質
4. ☒ **在真空中速度相同** -  
 $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$   
(光速)
5. ☒ **在介質中速度較慢** - 不同介質中速度不同

### 4.2 波動公式

所有電磁波都遵守波動方程：

$$v = f\lambda$$

其中：

- $v$   
= 波速 (在真空中為

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

)

- $f$   
= 頻率 (Hz)
- $\lambda$   
= 波長 (m)

## 4.3 波動現象

電磁波都會表現出以下現象：

- 反射 (Reflection)
- 折射 (Refraction)
- 繞射 (Diffraction)
- 干涉 (Interference)

## 5. 波長、頻率與能量的關係

### 5.1 波長與頻率的反比關係

在真空中，由於

$$c = f\lambda$$

:

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

**重要規律：**

- 波長越長 → 頻率越低
- 波長越短 → 頻率越高

### 5.2 電磁波譜排序

**波長由長到短：**

無線電波 > 微波 > 紅外線 > 可見光 > 紫外線 > X 射線 > 伽馬射線

**頻率由低到高：**

無線電波 < 微波 < 紅外線 < 可見光 < 紫外線 < X 射線 < 伽馬射線

**能量由低到高：**

無線電波 < 微波 < 紅外線 < 可見光 < 紫外線 < X 射線 < 伽馬射線

## 5.3 可見光內的排序

在可見光範圍內（波長由長到短）：

紅 > 橙 > 黃 > 綠 > 藍 > 靛 > 紫

**記憶口訣：紅橙黃綠藍靛紫**

---

## 6. 重要概念與常見考點

### 6.1 電磁波在真空中的速度

- 所有電磁波在真空中的速度**相同**
- $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
- 這是宇宙中的速度上限

### 6.2 光是電磁波的證據

以下現象證明光是電磁波：

1. ☒ 光可以在真空中傳播（從太陽到地球）
2. ☒ 光是橫波
3. ☒ 光的速度等於電磁波速度

### 6.3 應用記憶技巧

**微波的應用：**

- 微波爐 (Microwave oven)
- 衛星通訊
- 雷達

**紅外線的應用：**

- 遙控器 (Remote control)
- 相機自動對焦

- 溫度計
- 夜視

#### 紫外線的應用：

- 消毒飲用水
- 檢查鈔票
- 產生維生素 D

#### X 射線的應用：

- 透視成像
- CT 掃描

#### 伽馬射線的應用：

- 殺菌
  - 放射治療
- 

## 7. 安全注意事項

### 7.1 紫外線 (UV) 危險

- ⚠ 過度曝曬可能導致**皮膚癌**
- ⚠ 不應過度使用紫外燈產生曬黑效果
- ✅ 適度曝曬可促進維生素 D 產生

### 7.2 X 射線與伽馬射線

- ⚠ 高度穿透性，會損害身體組織
  - ⚠ 需要專業人員操作
  - ✅ 醫療用途時劑量受到嚴格控制
- 

## 8. HKDSE 考試要點

### 8.1 必須記住

1. **電磁波譜順序**（波長由長到短）：無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X 射線、伽馬射線
2. **三原色**：紅、綠、藍



3. **二次色**：黃（紅+綠）、青（綠+藍）、洋紅（藍+紅）

4. **真空中速度**：

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

5. **波動公式**：

$$v = f\lambda$$

## 8.2 常見題型

1. **排序題**：按波長/頻率/能量排列電磁波

2. **應用題**：識別不同電磁波的應用

3. **計算題**：使用

$$v = f\lambda$$

計算波長或頻率

4. **顏色混合**：原色與二次色的混合

5. **物體顏色**：在不同顏色光下物體的顏色

## 8.3 解題技巧

- **波長與頻率反比**：波長越長，頻率越低

- **記住一個波長範圍**：可見光約

$$10^{-7}$$

m，作為參考點

- **應用與波段對應**：微波爐用微波，遙控器用紅外線，消毒用紫外線

## 9. 快速記憶口訣

**電磁波譜順序**：

無微紅可紫 X 伽

（波長由長到短）

**可見光譜順序**：

紅橙黃綠藍靛紫

（波長由長到短）

### 三原色：

紅綠藍，是原色

### 二次色：

紅加綠，變成黃

綠加藍，變成青

藍加紅，變洋紅

### 電磁波特性：

橫波能量真空行

速度相同三億整

反射折射繞射干

波動公式  $v = f\lambda$

---

### 學習建議：

1. 熟記電磁波譜的順序和各自的應用
2. 理解波長、頻率、能量的關係
3. 練習使用
$$v = f\lambda$$
進行計算
4. 掌握光的三原色和二次色混合規律
5. 了解各種電磁波的實際應用和安全注意事項